

Modelo sistémico de la sociedad peruana: cinco ejes interconectados y entornos cíclicos

Enfoque general: Se presenta un modelo conceptual y **analítico de la sociedad enfocado en cinco ejes** de análisis, inspirado en la **lógica de la ingeniería de sistemas**. Este modelo concibe a la sociedad como un **sistema abierto y dinámico** donde múltiples componentes interactúan, con **procesos cíclicos** *input → proceso → output → retroalimentación*, y considera también los **ciclos históricos o generacionales** que influyen en su evolución en el tiempo. Los cinco ejes (**Regional, Influencias Globales, Accionar Social, Nutrición Globalizada e Identitario**) constituyen subsistemas interrelacionados que **se condicionan mutuamente**. En conjunto permiten **descomponer y verificar el funcionamiento de la sociedad**, en este caso ilustrada con ejemplos del **Perú** pero concebida como un marco general.

Eje Regional (Costa–Sierra–Selva)

Sistemas sociales locales adaptados a **diferentes entornos geográficos** y recursos, con particularidades culturales y socioeconómicas en **Costa, Sierra y Selva**.

Eje de Influencias Globales

Flujos globales de cultura, tecnología y economía que impactan a la sociedad local, generando **adaptaciones y tensiones** en tradiciones y estructuras.

Eje de Acción Social

Procesos sociales internos (organización comunitaria, políticas, movimientos) mediante los cuales la sociedad responde, se organiza y **transforma sus prácticas** frente a los desafíos.

Eje de Nutrición Globalizada

Sistemas alimentarios y patrones de consumo locales, influenciados por **mercados globales**, que reflejan la integración global del sustento y su impacto sociocultural.

Eje Identitario

Construcción del “yo” colectivo e individual a partir de la interacción de todos los factores anteriores, generando **sentido de identidad cultural** y pertenencia.

Arquitectura sistémica: subsistemas y entornos cíclicos

El **enfoque sistémico** concibe la sociedad como un **sistema abierto** compuesto de elementos interrelacionados que **recibe entradas (inputs)**, **procesa** estos insumos y **produce salidas (outputs)**, mientras **procesa retroalimentación** para autorregularse y mejorar su desempeño. Este modelo retoma principios de la **Teoría General de Sistemas** de Ludwig von Bertalanffy (década de 1950), que ya en sus orígenes destacaba la importancia de la **cibernética y la retroalimentación** para entender sistemas complejos (incluyendo las organizaciones humanas). **Aplicado a lo social**, implica **diseccionar una sociedad en subsistemas o ejes** (capas) y analizar sus *entradas y salidas*, así como los procesos que las transforman, y muy crucialmente los **bucles de control y retroalimentación** que surgen

entre los componentes (por ejemplo, las **acciones colectivas y adaptaciones que mantienen el equilibrio social**, conforme al principio de *homeostasis* en sistemas abiertos). La sociedad así vista **se estructura en capas** (desde el individuo hasta el contexto global) que **se influyen mutuamente de forma recíproca**, anidándose “**como muñecas rusas**” y **afectándose unas a otras** mediante intercambios constantes de información, recursos y personas.

En este modelo, **cada eje se concibe como un subsistema del sistema social**. Cada eje presenta su propio *ciclo sistémico* de **entradas → procesos → salidas → retroalimentación**, al tiempo que **interactúa con los demás ejes** y con su entorno. De esta forma, el **modelo capta la complejidad**: permite comprender **tanto la dinámica interna** de cada aspecto de la sociedad como los **flujos entre ellos**, mostrando *las dependencias y tensiones* que surgen cuando las salidas de un eje se convierten en entradas para otro.

La integración del **ciclo temporal o generacional** añade una dimensión adicional (a veces llamada **cronológica o cronositémica*) al modelo para **examinar la evolución** de esos subsistemas en el tiempo. Esto significa reconocer que las relaciones entre los ejes **pueden cambiar a lo largo de las generaciones** y exhibir **patrones cíclicos históricos** (por ejemplo, **expansiones y contracciones económicas, olas migratorias** recurrentes entre regiones o **ciclos de cambio cultural** global-local que se repiten en distintos períodos históricos). El modelo propone, por tanto, **analizar la sociedad a varias escalas temporales**: desde ciclos cortos (procesos cotidianos) hasta ciclos largos (transformaciones históricas), integrando la perspectiva diacrónica con la estructural.

A continuación se describe la función y estructura de cada uno de los cinco ejes

(submodelos) del sistema, con sus entradas, procesos, salidas y retroalimentaciones, junto con ejemplos en el contexto peruano para ilustrar su aplicabilidad. La **Figura 1** muestra esquemáticamente la relación entre los ejes y sus interacciones principales.

*Figura 1: Representación conceptual del modelo sistémico con cinco ejes interconectados. El Eje Identitario ocupa el **centro***, construido por la interacción de los ejes* **Regional***,* **Global***,* **Acción Social y Nutrición***, de los cuales recibe influencias y a los que a su vez retroalimenta. Las* **flechas gris** representan flujos de influencia recíproca (inputs y retroalimentaciones), enfatizando la **circularidad causal** en el funcionamiento social.*

Eje Regional (dinámicas Costa–Sierra–Selva)

Propósito: Este eje define la **estructura regional** de la sociedad, reconociendo al **espacio geográfico** (Costa, Sierra, Selva) como subsistemas con **dinámicas sociales diferenciadas**. Se analizan cómo las **condiciones ambientales y culturales locales** condicionan las prácticas, oportunidades y desafíos de las poblaciones.

Entradas (Inputs): Entorno natural y geográfico (clima, biodiversidad, recursos económicos típicos de cada franja ecológica), población local y sus necesidades, tradiciones locales,

políticas descentralizadas, migraciones internas vinculadas a las regiones, **infraestructura** disponible en la zona.

Procesos: Adaptación socio-económica y cultural a las condiciones locales (p. ej., formas de adaptación del agro en los Andes vs. pesca en la costa), **innovaciones sociales** específicas de cada región (organización comunal en la Sierra, prácticas cooperativas en la Selva, economía pesquera en la Costa), **interacción campo-ciudad** (rural–urbano dentro de la región), flujos migratorios entre regiones.

Salidas (Outputs): Formas de vida y **resultados socioeconómicos** distintos por región (p. ej., **indicadores de bienestar** como educación y salud, fuertemente influenciados por la geografía), características culturales e identitarias regionales (idiomas locales, costumbres únicas), **perfil económico** regional (p.ej., una costa más industrializada vs. Sierra agrícola).

Retroalimentaciones: La **degradación o mejora del medio ambiente** local por el actuar de la sociedad (p. ej., deforestación en la Selva, gestión hídrica en la Sierra que afecta la disponibilidad de agua en la costa), **ajustes de la migración** (éxodo rural o retorno) dependiendo de oportunidades, **políticas regionales** en respuesta a las condiciones y necesidades locales.

Ejemplo ilustrativo (Perú): *Los tres grandes entornos orográficos del Perú (Costa árida, Andes serranos, Amazonía) definen limitaciones y fortalezas para las sociedades locales: la **costa peruana***, centro histórico del poder económico, goza de mejores servicios y menor vulnerabilidad social que la sierra y la selva (las regiones de* **Loreto y Ucayali** tienen índices de vulnerabilidad hasta 56 puntos sobre 100, versus regiones costeñas con ~24 puntos). A su vez, migraciones masivas de las zonas andinas y amazónicas hacia la costa (Lima) durante el siglo XX han alterado las relaciones sociales y demográficas (retroalimentación a la dinámica de las regiones), formándose un Perú urbano multicultural.*

Eje de Influencias Globales

Propósito: Este eje considera a la **globalización** como **medio externo** que provee insumos (económicos, tecnológicos, culturales) a la sociedad local y a su vez recibe outputs (como productos exportados, migración, cultura), en un **intercambio continuo con el mundo**. El objetivo es estudiar **cómo las influencias externas (ideas, comercio, tecnología, modas, normas) impactan y transforman** a la sociedad, así como las **respuestas locales** a esas influencias.

Entradas (Inputs): Flujos transnacionales: información (medios globales, Internet, redes sociales globales), bienes y servicios importados (tecnología, alimentos procesados, tendencias de consumo), capital y recursos externos (inversiones, cooperación internacional, turismo), migrantes (personas que ingresan trayendo ideas y prácticas de fuera) y presiones globales (cambios en la economía global, pandemias, crisis climáticas).

Procesos: Difusión de innovaciones: adopción o adaptación de prácticas económicas (p. ej., agricultura de exportación, turismo internacional), culturales (modas, valores, idiomas globales), **integración de mercados** (movimiento de capitales y mercancías), **aculturación** (ajuste de costumbres locales por influencia externa), **respuestas regulatorias** de la sociedad o Estado (políticas para manejar inversiones extranjeras, regulación cultural, acuerdos comerciales).

Salidas (Outputs): Cambios en las estructuras locales (modernización de sectores económicos, nuevas industrias o desplazamiento de tradicionales), **cambios de valores y costumbres** (por ejemplo, estilos de vida globalizados, mayor presencia del **consumo de medios globales**), transformaciones institucionales (por influencia de modelos internacionales, e.g. políticas públicas inspiradas en estándares globales), y **contribuciones locales al mundo** (exportación de cultura – p. ej. gastronomía, música – o de productos locales a mercados globales).

Retroalimentaciones: Transferencia de conocimientos locales al mundo (por ejemplo, la proyección internacional de la **cocina peruana**, que a su vez realimenta el orgullo nacional e identidad), **adaptación de los flujos globales a lo local** (p.ej., las empresas extranjeras modifican sus productos para el mercado peruano, lo cual refleja la influencia de la **preferencia local** en las ofertas globales), **movimientos glociales** (organizaciones locales que se articulan con redes globales para influir en políticas internacionales, p. ej. comunidades indígenas de la Amazonía que usan plataformas globales para difundir su causa). Estos mecanismos muestran cómo la sociedad local no es pasiva: filtra y **adapta selectivamente** lo que incorpora desde fuera en función de sus propias dinámicas y valores.

Ejemplo ilustrativo (Perú): *La sociedad peruana contemporánea refleja fuertes influencias globales: la penetración de Internet y la cultura global es alta y **difunde nuevos hábitos culturales** (consumo de contenidos globales, modas internacionales), a la vez que facilita que elementos locales peruanos –como su gastronomía y música– **se globalicen***. Por ejemplo, la introducción de cadenas de comida rápida y productos industrializados ha modificado las dietas tradicionales en ciudades peruanas, reflejando la* **interconexión alimentaria global***, mientras el aumento del turismo cultural y gastronómico ha hecho que lo local encuentre nuevos mercados globales, en un ciclo continuo de influencia mutua.**

Eje de Acción Social (prácticas y respuesta colectiva)

Propósito: Este eje examina cómo la propia sociedad **actúa y se organiza internamente**; incluye las **prácticas sociales**, los **procesos comunitarios**, las **instituciones** y la **participación ciudadana**. Es el **mecanismo de transformación social**: comprende las acciones deliberadas con las que la sociedad **responde a sus condiciones** (internas y externas) y **genera cambios** en su estructura o preserva su estabilidad.

Entradas (Inputs): Necesidades y demandas de la población (ej. reclamos por servicios básicos, desigualdades percibidas), **recursos sociales** (capital humano, redes de

cooperación, conocimientos locales), **influencias normativas** (ej. marcos legales nacionales e internacionales), **incentivos o presiones externas** (como políticas globales, compromisos con ODS).

Procesos: **Movilización social** (formación de movimientos o iniciativas colectivas en respuesta a problemáticas), **interacción política y gobernanza** (diseño e implementación de políticas públicas, gestión de conflictos, participación ciudadana en decisiones), **innovaciones sociales** (nuevo **diseño institucional** o adaptación cultural frente a desafíos) y **coordinación** entre diferentes actores (Estado, sociedad civil, sector privado) para la acción conjunta.

Salidas (Outputs): **Cambios normativos y estructurales** (leyes, reformas institucionales, nuevos programas sociales), **logros de desarrollo** (mejoras en indicadores sociales o económicos resultantes de políticas o acciones colectivas), **cambios en actitudes** (ej. mayor conciencia ciudadana, capital social incrementado), así como **nuevas organizaciones o redes**.

Retroalimentaciones: **Aprendizaje y adaptación:** resultados exitosos o fallidos de las acciones sociales informan futuros cursos de acción (mejoras en estrategias comunitarias y políticas basadas en la experiencia), **cambios de poder y confianza:** si hay logros tangibles, aumenta la confianza en las instituciones y la cohesión social (lo cual **retroalimenta** positivamente la capacidad de acción colectiva); por el contrario, fracasos pueden **deslegitimar** liderazgos y desincentivar participación. Asimismo, las acciones sociales exitosas pueden **repercutir en otros ejes**, por ejemplo **fortalecer la identidad colectiva** (si se alcanzan metas comunes) o **preservar la autonomía regional** (p.ej., movimientos andinos por derechos territoriales).

Ejemplo ilustrativo (Perú): *La consolidación de **organizaciones de base** (rondas campesinas, comedores populares) y movimientos sociales en el Perú demuestran la respuesta de la sociedad a desafíos locales y globales. Por ejemplo, en **comunidades andinas***, los ciudadanos se han organizado para* **regular la actividad minera extranjera***, reclamando derechos territoriales y protección del medio ambiente. Estas acciones generan cambios en la política (nuevas leyes ambientales) y a la vez* **fortalecen la identidad local y la capacidad comunitaria para autogestionar recursos (feedback positivo hacia los ejes identitario y regional).***

Eje de Nutrición en su dimensión globalizada

Propósito: Este eje destaca la **dimensión alimentaria y nutricional de la sociedad**, reflejo de la interacción entre los sistemas de alimentación locales y **las tendencias globales**. Analiza cómo **las prácticas alimentarias locales** (producción, distribución y consumo de alimentos) son transformadas por la **globalización de mercados** y cómo esto impacta la **salud, economía e identidad**.

Entradas (Inputs): Recursos alimentarios locales (cadenas productivas locales, cultivos tradicionales), **importaciones de alimentos** (granos, productos procesados internacionales), **inversiones y políticas agrarias** globales (acuerdos comerciales, proyectos de desarrollo agrícola), **hábitos dietéticos globales** (p. ej., preferencia por comida rápida internacional) y **tendencias nutricionales globales** (ej. modas alimentarias o *superfoods*).

Procesos: Transformación productiva (adaptación de la agricultura local a demandas globales, p.ej. cultivos para exportación como la **quinua**), **distribución y logística** (integración en cadenas de suministro globales, influencia de supermercados y transnacionales alimentarias), **cambio de dieta** (sustitución de alimentos tradicionales por industrializados a medida que se globaliza el mercado), **movimientos de seguridad alimentaria** (políticas de nutrición pública, promoción de soberanía alimentaria y protección de cultivos nativos).

Salidas (Outputs): Estado nutricional de la población (indicadores de nutrición, salud, prevalencia de malnutrición), **transformaciones gastronómicas y culturales** (fusión de cocinas, mestizaje culinario), **flujos comerciales** (exportación de alimentos locales, importación de dietas globales), **cambios sociales** (por ejemplo, mayor urbanización de la alimentación, pérdida o revalorización de saberes culinarios tradicionales).

Retroalimentaciones: Adaptación recíproca: la respuesta local (p. ej., éxito de la gastronomía peruana a nivel global) puede estimular a productores locales e incluso **cambios en dietas globales** (pensemos en la difusión internacional de la quinua andina, que tras volverse “superalimento” modificó tanto los mercados exteriores como **el consumo interno**, encareciendo este cereal clave para las comunidades altoandinas). **Resiliencia vs dependencia:** si la globalización alimentaria genera dependencia de importaciones, las políticas locales pueden centrarse en **revalorizar cultivos autóctonos** (feedback positivo hacia la **seguridad alimentaria local**). Asimismo, **crisis alimentarias globales** derivadas de las cadenas globales volátiles (p.ej., fluctuaciones de precios internacionales) impactan en la **nutrición local** y movilizan respuestas sociales (p.ej., impulso de programas nacionales de soberanía alimentaria).

Ejemplo ilustrativo (Perú): El caso de la **gastronomía peruana** muestra las dos caras del eje alimentario global: por un lado, la cocina del Perú ha adquirido renombre internacional, generando orgullo nacional (output cultural que a su vez fortalece la identidad). No obstante, **persiste la inseguridad alimentaria** en amplias zonas: más de **17 millones de peruanos** sufren inseguridad alimentaria moderada o severa, y **casi 44 % de los niños** menores de 3 años padece anemia. Esta tensión evidencia la **disparidad entre el “boom” global culinario y la realidad local**, lo cual retroalimenta debates sobre políticas sociales y valorización de la agricultura local.

Eje Identitario (construcción del “yo” colectivo e individual)

Propósito: Este último eje centra el análisis en la **construcción de la identidad** (tanto **identidad cultural colectiva** como **identidad individual**), entendida como **resultado emergente** de la **interacción de los otros ejes**. Estudia cómo las personas y colectivos **definen su sentido de pertenencia** (nacional, étnico, local, global, etc.) al *intersectarse* las dinámicas regionales, las influencias globales, las prácticas sociales y las experiencias vinculadas con la alimentación y la cultura.

Entradas (Inputs): Contexto sociocultural (valores familiares, tradiciones regionales, lengua materna), **símbolos y narrativas colectivas** (historias nacionales, mitos fundacionales, símbolos patrios, cultura popular compartida), **exposición a culturas externas** (modas globales, estilos de vida extranjeros que llegan vía medios o migraciones), **experiencias de socialización primaria y secundaria** (familia, escuela, comunidad, medios) que moldean la autopercepción.

Procesos: Socialización e internalización de valores (adaptación de las influencias externas a la personalidad local), **negociación identitaria** (las personas seleccionan y reinterpretan elementos globales, regionales y comunitarios para conformar su identidad), **formación de representación del “nosotros” vs “otros”** (definición de límites de pertenencia), **reinterpretación de la tradición** (p. ej., jóvenes urbanos reinterpretando costumbres andinas o amazónicas en contextos globalizados).

Salidas (Outputs): Identidades individuales y grupales definidas (p. ej., un peruano urbano que se identifica orgullosamente con su herencia andina pero también es ciudadano global), **expresión cultural** (modos de vestir, prácticas y creencias que reflejan la identidad híbrida), **sentido de cohesión o conflicto** en la sociedad (por ejemplo, la existencia de identidades regionales o étnicas fuertes puede tanto enriquecer la diversidad cultural como ser fuente de tensiones con identidades nacionales).

Retroalimentaciones: Expresión identitaria: la **autoidentificación** de los individuos y grupos realimenta los otros ejes – por ejemplo, una identidad local fuerte puede **frenar la asimilación** de influencias globales en aras de preservar autenticidad cultural, o bien transformarlas creativamente (*glocalización*). **Acción reflexiva:** la toma de conciencia identitaria (¿qué significa ser peruano hoy?) puede impulsar **movilizaciones sociales** (ej. para exigir reconocimiento de minorías culturales), **políticas de protección** del patrimonio (desde gobiernos), y **nuevas dinámicas en el consumo** (elegir productos nacionales sobre extranjeros por patriotismo). De este modo, **lo identitario actúa como modulador:** sirve como filtro valorativo de entradas globales y orienta procesos internos (sociales y de consumo) con base en valores compartidos.

Ejemplo ilustrativo (Perú): *La identidad cultural peruana ha sido moldeada por la **diversidad regional y étnica***, pero también por la modernidad global. Por ejemplo, hoy coexiste un fuerte sentimiento de* **orgullo nacional gastronómico** (gastronacionalismo) con patrones*

alimenticios globalizados y brechas nutricionales internas. Asimismo, grupos indígenas amazónicos y andinos reafirman su identidad al difundir sus costumbres y **demandar respeto por su cultura** mediante redes globales. Estos procesos identitarios demuestran la dinámica de toma y daca entre mantener raíces locales e incorporar lo global, y cómo la identidad resultante a su vez influye en qué elementos externos se adoptan o resisten.

Interacciones y tensiones entre ejes (tesis y antítesis)

Una de las fortalezas del modelo es la capacidad de **identificar tensiones dialécticas** (antítesis) entre ejes. **Cada eje limita o desafía a los demás**, generando **hipótesis de conflicto** que enriquecen el análisis. A continuación se plantean algunos ejemplos de tensiones e interacciones significativas entre ejes:

- **Global vs. Identitario:** Influencias globales masivas pueden **diluir o transformar identidades locales**, generando reacciones defensivas. *Hipótesis de conflicto:* “La exposición prolongada a medios globales disminuye la práctica de tradiciones locales entre los jóvenes”. *Métrica sugerida:* Porcentaje de jóvenes que participan en festividades tradicionales vs. horas de consumo de redes sociales o TV global.
- **Regional vs. Global: Disparidades regionales** internas se exacerban ante flujos globales que **benefician desigualmente** a las regiones. La costa, más conectada globalmente, suele desarrollar más rápido su economía que la sierra o selva (como señala **Ceplan**, la selva y sierra siguen mostrando mayores carencias de servicios básicos y salud que la costa). *Hipótesis:* “La globalización económico-comercial tiende a concentrar oportunidades en las regiones costeras, incrementando la desigualdad regional”. *Métricas:* Brecha de ingreso per cápita o de acceso a servicios básicos entre Lima/ciudades costeras versus regiones altoandinas, antes y después de tratados comerciales.
- **Acción Social vs. Influencias Globales: Movimientos locales** pueden surgir para **cuestionar** proyectos o valores globalizados que se perciben como amenazas (p. ej., protestas contra inversiones mineras foráneas). *Hipótesis:* “Las comunidades locales con alta **cohesión social** tienen mayor capacidad de resistir proyectos globales que perciben nocivos”. *Métrica:* Número de protestas/acciones comunitarias exitosas contra proyectos extractivos vs. nivel de organización/participación local.
- **Acción Social vs. Regional:** La **organización social** puede **mitigar** (o agravar) las **brechas regionales**. Por ejemplo, estrategias de gobiernos regionales y comunidades pueden mejorar servicios locales (educación, salud) y **reducir vulnerabilidades** históricas de la sierra y la selva. *Hipótesis:* “Las regiones con movimientos sociales más fuertes y gestión participativa presentan mayor disminución de la pobreza relativa que regiones con menor organización comunitaria”. *Métricas:* Índice de

Desarrollo Humano regional frente a indicadores de participación social o descentralización efectiva de políticas.

- **Nutrición vs. Influencias Globales: Cambios en la dieta** local producto de **tendencias globales** (p. ej., consumo de comida rápida, bebidas azucaradas) pueden **degradar la nutrición comunitaria**, a la vez que la demanda global de alimentos nativos (p. ej., **quinua o superalimentos**) puede **beneficiar o perjudicar** a quienes los producen localmente. *Hipótesis: “La penetración de productos alimentarios ultraprocesados importados está correlacionada con el aumento de la obesidad en zonas urbanas del Perú”.* *Métricas:* Prevalencia de sobrepeso en áreas urbanas vs. porcentaje del gasto familiar en alimentos procesados importados (seriada históricamente).

Estas interacciones ejemplifican la **dinámica dialéctica del modelo**: cada eje aporta **tanto sinergias como contradicciones**. El análisis **contrastivo** de los ejes mediante tales hipótesis permite **identificar conflictos estructurales** (por ejemplo, cómo **lo global** impulsa crecimiento en la costa pero **profundiza** brechas con la sierra, o cómo el **orgullo identitario** puede **motivar acciones** de resistencia a la homogeneización cultural global). Cada tensión ofrece **oportunidades de investigación** para entender si la sociedad se encuentra en equilibrio (**homeostasis**) o en proceso de cambio.

Guía metodológica: aplicación paso a paso del modelo

A continuación se describe un **plan metodológico** para aplicar este modelo sistémico de cinco ejes en una **investigación concreta** (por ejemplo, un estudio de caso sobre la sociedad peruana):

1. Definir el **sistema y alcance de análisis**: Clarificar **los límites y objetivo del estudio**.

Identificar qué sociedad o comunidad se analizará (e.g., *el Perú contemporáneo*) y qué aspectos se buscan explicar (p.ej., **cambios culturales** bajo la globalización). Delimitar la escala temporal considerada: corto plazo (décadas recientes) o incluir la perspectiva de ciclos históricos (e.g., post-coloniales hasta actualidad) para **captar las dinámicas generacionales**.

2. Operacionalizar los cinco ejes de análisis:**** Desarrollar definiciones concretas para cada eje en el contexto específico del estudio. Por ejemplo, en el caso peruano, especificar qué constituye el **Eje Regional** (p.ej., las diferencias entre Costa, Sierra, Selva en términos de demografía, economía, cultura), **Eje de Influencias Globales** (p.ej., flujos de inversión extranjera directa, penetración de Internet y medios globales, tratados comerciales), **Eje de Acción Social** (p.ej., la forma de organización comunitaria, políticas estatales y participación ciudadana en Perú), **Eje de Nutrición** (p.ej., indicadores de seguridad alimentaria, patrones de dieta peruana y grado de dependencia de importaciones) y **Eje Identitario** (p.ej., autoidentificación étnica, orgullo nacional, sentimiento de pertenencia regional). Este paso

conlleve **identificar fuentes de datos** o evidencias para cada eje (estadísticas nacionales, encuestas, literatura etnográfica, etc.).

3. Elaborar el *modelo conceptual gráfico*:** Construir un diagrama lógico (puede ser **esquemático**, no necesariamente con software especializado) que muestre **los cinco ejes como componentes** en interacción. En el diagrama, representar **flechas** de entrada y salida para cada eje y las **conexiones clave** (por ejemplo, flechas dobles entre *Influencia Global* y *Identitario* indicando influencia mutua). Incluir las **capas** o niveles (por ejemplo, global, nacional/regional, local, individual) de manera visual diferenciada. Este diagrama servirá como guía para el análisis, asegurando contemplar todos los flujos.**

4. Formular hipótesis específicas para cada eje y sus interacciones: Basándose en la **literatura y la observación empírica**, plantear una o más hipótesis para cada eje que capture una relación de causa-efecto. Incluya también **hipótesis de tensión (antítesis)** entre ejes, tal como se ejemplificó arriba. Por ejemplo, para el eje nutricional y el global, se podría hipotetizar que “la creciente disponibilidad de alimentos ultraprocesados importados está asociada con el aumento en la prevalencia de obesidad en zonas urbanas”.

5. Definir métricas e indicadores de verificación:** Para cada hipótesis formulada, seleccionar **indicadores medibles** que permitan contrastarla con datos. Por ejemplo, para la hipótesis anterior, se definirían indicadores como la **proporción de calorías proveniente de alimentos importados** y la **tasa de obesidad** por región, **seriados temporalmente** (para capturar la evolución generacional). Es importante que las métricas correspondan claramente a los componentes del eje o la interacción de ejes implicados.**

6. Recolectar datos y analizar cada eje por separado: Realizar un análisis para cada eje, empleando los datos y métricas definidas. Por ejemplo, para el **Eje Regional** en Perú, se podría elaborar un **perfil comparativo Costa–Sierra–Selva** en tablas (indicadores de educación, salud, economía) para visualizar disparidades e identificar patrones cíclicos (p.ej., migraciones repetidas de sierra a costa por oportunidades laborales). Para **Eje Global**, analizar la **evolución de la integración global** (índice de globalización, comercio como % del PIB a lo largo de décadas, penetración tecnológica). Para **Eje de Acción Social**, examinar la **historia de reformas sociales y movimientos** (p.ej., reformas agrarias en los 60-70, levantamientos indígenas recientes) y su impacto medible. Para **Eje Nutrición**, graficar la **evolución de la desnutrición vs. cambios alimentarios** (p.ej., tendencias de consumo de alimentos locales vs. importados, prevalencia de malnutrición). Para **Eje Identitario**, recurrir a encuestas o estudios sobre **autoidentificación étnica** en censos, el uso de lenguas originarias a través del tiempo, o indicadores de **percepción de identidad nacional/regional**.

7. Analizar las interacciones entre ejes: Emplear tanto los datos como el marco conceptual (y el diagrama elaborado) para identificar y explicar **cómo las dinámicas de un eje influyen en otro**. Por ejemplo, correlacionar las series temporales de inversión extranjera (**Eje global**) con las de crecimiento económico por región (**Eje regional**) para comprobar la hipótesis de

concentración costera; o contrastar encuestas de valores tradicionales (**Eje identitario**) con niveles de consumo de medios globales (**Eje global**) para ver si existe efecto de homogeneización cultural. **Herramientas de análisis de sistemas** (como **diagramas causales** o modelos de **sistemas dinámicos**) pueden enriquecer este paso, mostrando **bucles de realimentación** explícitamente.

8. Validar y refinar el modelo: Evaluar qué hipótesis se apoyan con la evidencia y ajustarlo en consecuencia. Por ejemplo, si los datos contradicen una hipótesis de conflicto, replantearla (quizá la relación era más compleja de lo supuesto). **Interpretar los hallazgos:** ¿existen **bucles de retroalimentación** que estabilizan la situación (por ejemplo, la identidad local reacciona para contrarrestar la globalización manteniendo costumbres) o se observan **dinámicas desbalanceadas** (p.ej., globalización desatando cambios identitarios acelerados sin respuestas locales efectivas)? Identificar estos patrones cierra el ciclo del análisis.

Síntesis: ejes, ciclos y tensiones en el modelo (tablas)

Finalmente, se presentan tablas sintéticas para resumir **los ejes de análisis con sus ciclos sistémicos** (entradas, procesos, salidas, retroalimentaciones) y **las principales tensiones inter-ejes** identificadas en el marco conceptual. Estas tablas permiten **visualizar de forma estructurada** cómo se articula el modelo.

Tabla 1. Los cinco ejes y sus ciclos sistémicos (ejemplos ilustrativos)

Eje	Entradas (Inputs)	Procesos	Salidas (Outputs)	Retroalimentaciones
Regional (Costa–Sierra–Selva)	Geografía, recursos locales; población, tradiciones de la región; políticas locales, migraciones internas.	Adaptación socioeconómica al entorno local; interacción campo-ciudad en la región; subsistencia y producción local.	Características culturales y socioeconómicas regionales; desigualdades interregionales; patrones migratorios.	Impacto ambiental local por actividades humanas; ajustes de migración (éxodo rural o retorno); políticas regionales adaptativas.
Influencias Globales	Flujos de información, bienes, capital global; cultura externa; migrantes; normas internacionales.	Difusión/adopción de innovaciones; integración económica; aculturación vs. adaptación local; respuestas regulatorias nacionales.	Modernización (sectores económicos, tecnológicos); cambios culturales; productos exportados; aportes locales al mundo.	Ajustes locales (filtrado de influencias según valores); adaptación de ofertas globales a preferencia local; presencia local en redes globales.

Acción Social	Demandas sociales; recursos organizativos; marcos legales vigentes; presiones/incentivos externos.	Mobilización comunitaria; formulación de políticas; cooperación público-privada; innovación social; gestión de conflictos.	Reformas, leyes; mejoras en bienestar (servicios, equidad); nuevas instituciones; mayor cohesión o tensiones sociales.	Aprendizaje social (éxitos/fracaso definen futuras estrategias); legitimidad institucional; cambios en participación ciudadana y confianza.
Nutrición Globalizada	Cultivos y saberes alimentarios locales; importación de alimentos; inversión extranjera en agricultura; tendencias de consumo globales.	Cambios en producción local (agricultura para exportación vs. autoconsumo); distribución global de alimentos; cambios de dieta (transición nutricional); políticas alimentarias.	Estado nutricional (índices de desnutrición, obesidad); gastronomía híbrida global-local; balanza comercial alimentaria.	Ajustes de producción local según mercados; encarecimiento de alimentos autóctonos exportados; movimientos de soberanía alimentaria; innovación culinaria local por influencia extranjera.
Identitario	Contexto cultural (familia, escuela); símbolos y narrativas nacionales; influencias extranjeras (valores, modas); experiencias de socialización.	Socialización cultural; negociación de identidad (entre lo local y lo global); reinterpretación de tradiciones; formación del “nosotros” vs. “otros”.	Identidades individuales y colectivas (p.ej., identidad nacional, étnica, local, global); expresiones culturales (prácticas, lenguajes).	Identidad orienta aceptación o resistencia a influencias globales; impulsa acciones sociales para preservar cultura; define cohesión social; modula consumo y participación cívica.

Tabla 2. Principales tensiones (antítesis) entre ejes y ejemplos de hipótesis de investigación

Interacción de ejes	Tensión / conflicto	Hipótesis de ejemplo
Global ↔ Regional	Flujos globales potencian áreas conectadas (costa urbana) pero marginan periferias (sierra/selva).	Apertura comercial intensifica brechas costa-sierra: “Las inversiones extranjeras se concentran en la costa, aumentando disparidades con la sierra y selva”.

Global ↔ Identitario	Influencias globales homogeneizan la cultura; identidades locales reaccionan para preservarse.	Medios globales vs tradiciones: “Mayor consumo de cultura global conlleva debilitamiento de prácticas culturales locales en jóvenes”.
Regional ↔ Identitario	Identidades regionales fuertes ↔ tensión con identidad nacional unificadora.	Centralismo vs identidades locales: “Una fuerte identidad regional (ayacuchana, cusqueña) dificulta la construcción de una identidad nacional homogénea en Perú”.
Acción Social ↔ Global	Movimientos sociales desafían imposiciones globales (e.g. transnacionales) en el ámbito local.	Resistencia local: “La presencia de empresas mineras globales aumenta la probabilidad de protestas sociales en comunidades andinas”.
Nutrición ↔ Global/Identitario	Mercado global transforma dieta local; orgullo cultural por gastronomía impulsa rescate de platos tradicionales.	Dieta tradicional vs comida procesada: “El incremento de cadenas globales de comida rápida reduce el consumo de platos locales entre la población urbana joven”.

Consideraciones finales

El **modelo sistémico de cinco ejes con entornos cíclicos** proporciona una **herramienta analítica robusta y aplicable** para comprender la complejidad del funcionamiento social. Si bien hemos utilizado ejemplos del **Perú** —un país de **gran diversidad geográfica y cultural**, inmerso en procesos de globalización—, el **enfoque es adaptable a diversas realidades**. La **profundidad del análisis** radica en considerar todos los **niveles de la realidad social**: desde **capas locales** (regiones, comunidades, individuos) hasta **fuerzas globales**, pasando por la dimensión material (alimentación) y las **instituciones y acciones** que median entre ellas, todo articulado en **procesos cíclicos** de influencia y retroalimentación. De esta manera, el modelo permite identificar **puntos críticos de intervención** (por ejemplo, dónde una retroalimentación negativa genera un problema social persistente) y **estrategias integrales** para potenciar un desarrollo social más equilibrado. El **anclaje en la sociedad peruana** sirvió como **caso ilustrativo y de validación**: se evidenció la utilidad del modelo para **detectar tensiones reales** —como la convivencia de un boom gastronómico global con malnutrición local, o la persistencia de brechas costa-sierra— y para **guiar intervenciones** informadas por una **visión sistémica**. En suma, el marco funcional propuesto es **profundo pero práctico**: conjuga el **pensamiento sistémico** con la riqueza de la **investigación social**, brindando una base para **organizar y analizar** la sociedad en su complejidad, tanto **teóricamente** como en la **aplicación práctica** de políticas y proyectos de desarrollo.